INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL
Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

DOSSIÊ DE ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMA
Projeto Integrador I - 4º Semestre

PREVISÃO DE DEMANDA HOSPITALAR EM ERECHIM/RS A PARTIR DE *VARIÁVEIS AQ*: UMA ABORDAGEM COM MODELOS DE APRENDIZAGEM DE MÁQUINA

Equipe: Gabriel H. Schaeffer; Emanuel D. Tonial
Professor orientador: a definir
Erechim - 2026

1. Introdução

1.1 Contextualização e definição do problema

Os Hospitais e Unidades de Saúde da região de Erechim/RS enfrentam variações no que diz respeito à demanda, muitas vezes associadas à fatores climáticos e outros padrões que se repetem historicamente. Por demanda, nos referimos principalmente ao volume de internações formais (AIH) e consumo de recursos.

Atualmente, o planejamento de recursos hospitalares é feito de forma predominantemente reativa. Isso significa que a demanda é suprida conforme ela se apresenta, através de processos manuais, com pouco suporte de modelos preditivos que podem antecipar picos de demanda com base em diferentes variáveis (clima, sazonalidade, etc).

Esse processo gera dificuldades concretas no dia a dia dentro dos ambientes de saúde. Dimensionamento inadequado de equipes, dificuldade no planejamento orçamentário, e menor capacidade de resposta diante de eventos que poderiam ser previstos.

Ademais, a ausência de dados estruturados é evidente, visto que os dados (internação, clima, e outras variáveis) se encontram dispersos em diversas bases de dados, e até mesmo em documentos privados dos hospitais.

1.2 Justificativa

A proposta se justifica pois apresenta a possibilidade de transformar dados públicos já existentes (e privados, se algum hospital colaborar), em uma ferramenta de tomada de decisões.

Ao antecipar, por exemplo, como variáveis climáticas se relacionam com o volume de internações, por meio de séries temporais e machine learning, gestores podem planejar recursos com mais antecedência, melhorando a qualidade do atendimento no hospital ou unidade de saúde.

A solução computacional é adequada pois o problema envolve grande volume de dados históricos, múltiplas fontes públicas (e privadas, possivelmente) e padrões temporais complexos (sazonalidade, tendência, defasagens entre variável climática e efeito em saúde) que são difíceis de identificar manualmente, mas passíveis de modelagem estatística e de aprendizado de máquina.

1.3 Objetivos

Objetivo Geral: Desenvolver um sistema de coleta, processamento e análise de dados que preveja a demanda hospitalar em Erechim/RS a partir de várias variáveis.

Objetivos específicos:

- Coleta de dados: download de dados de bases como o DATASUS, INMET (dados climáticos) e outros dados que considerarmos relevantes ao longo do caminho.

- Construir um pipeline ETL que padronize, agregue e armazene os dados em banco de dados relacional.
- Realizar análise exploratória para identificar padrões sazonais e correlações entre variáveis.
- Desenvolver modelos explicativos (Poisson/Binomial Negativa) e preditivos (XGBoost, Prophet/SARIMAX) para estimar a demanda hospitalar futura.
- Validar os modelos com divisão temporal (treino/validação/teste) e apresentar os resultados por meio de um dashboard interativo. Possivelmente também produzir um report com os achados mais relevantes.

1.4 Escopo do Projeto

Está no escopo	**Não está no escopo**
ETL de dados do município de Erechim	Coleta de dados de outros municípios ou estados fora da região de Erechim
Coleta de dados climáticos históricos	Previsão em tempo real/integração com sensores climáticos ao vivo
Dashboard para visualização dos resultados e previsões	Sistema de gestão hospitalar completo (agendamento, prontuário, RH etc.)

2. Plano de Trabalho

2.1 Equipe e Responsabilidades

Integrante	**Matrícula**	**Responsabilidade**
Gabriel H. Schaeffer	2025014215	Treinamento dos modelos de Machine Learning
Emanuel D. Tonial	2025014331	Provisionamento da infraestrutura cloud
Ambos	-	ETL, Dashboard e API de comunicação entre modelos de ML e o dashboard

2.2 Cronograma da equipe

Artefato / Etapa	Responsável	Prazo	Status
Definição do tema e escopo	Ambos	Encontros 1 e 2	Finalizado
Especificação de requisitos	Ambos	Encontro 3	Finalizado
Diagrama de casos de uso + descrições	Ambos	Encontro 4	Em andamento
Diagrama de classes	Ambos	Encontro 5	Em andamento
Diagramas de sequência	-	-	Em andamento
Modelos conceitual e lógico	-	-	Em andamento
Modelo físico (DDL)	-	-	Em andamento
Wireframes e mockups	-	-	Em andamento
Consolidação do dossiê	-		Em andamento

2.3 Riscos do projeto

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação de mitigação
Ausência de grande volume de dados específicos de Erechim	Média	Alto	Feature Engineering, tentar coletar mais dados
Baixa qualidade/inconsistência dos dados climáticos e hospitalares ao integrar fontes diferentes (INMET, SIH/SUS)	Baixa	Alto	Mudar a abordagem de transformação no ETL.
Dificuldades no treinamento dos modelos de Machine Learning	Média	Alto	Aprofundar o estudo e fazer vários testes.

3. Especificação de Requisitos

3.1 Requisitos funcionais

ID	Descrição	Prioridade	Caso de uso
RF01	O sistema deve coletar dados de internações hospitalares do SIH/SUS para Erechim/RS através da biblioteca pysus	Alta	UC01
RF02	O sistema deve coletar dados climáticos históricos do INMET para a região	Alta	UC02
RF03	O sistema deve integrar e armazenar os dados de internações usando a arquitetura medalhão em um banco de dados em nuvem.	Alta	UC03
RF04	Devem ser feitos modelos de previsão (Machine Learning e séries temporais) de demanda hospitalar.	Alta	UC04
RF05	O sistema deve exibir os resultados e previsões em um dashboard	Alta	UC05
RF06	O dashboard deve permitir filtrar os dados por período e capítulo CID-10	Média	UC05
RF07	O dashboard deve permitir exportar um relatório em PDF ou CSV	Baixa	UC04

3.2 Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Descrição
RNF01	Stack de Tecnologia	O sistema deve ser desenvolvido em Python, utilizando MySQL como banco de dados e Streamlit para o dashboard.
RNF02	Desempenho	O ETL deve suportar a extração de um volume considerável de dados históricos sem falhas de memória ou timeout
RNF03	Usabilidade	O dashboard deve apresentar os dados de forma simples, de modo que um usuário não-técnico possa entendê-los

3.3 Regras de negócio

ID	Descrição	Onde se aplica

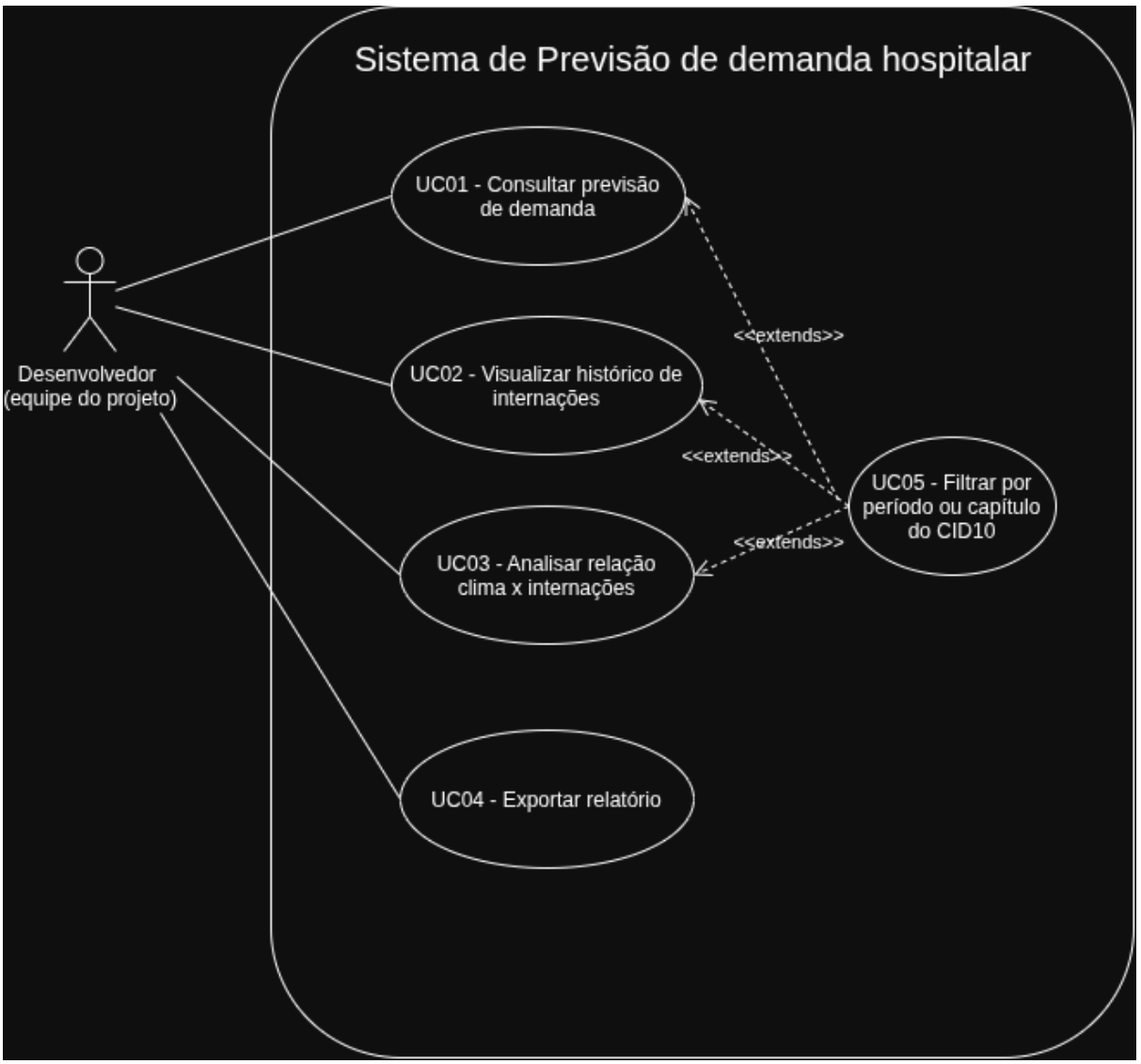
RN01	A validação dos modelos preditivos deve seguir divisão temporal (treino/teste), evitando vazamento de informações.	UC04
RN02	Os dados de internação e clima devem estar agregados na mesma granularidade temporal.	UC03
RN03	Os dados exibidos se registrem a Erechim e região.	UC01, UC02
RN04	O arquivo exportado deve ter os filtros aplicados e identificar o período e fonte dados.	UC04
RN05	O período filtrado deve estar dentro do intervalo disponível.	UC05

4. Análise e Projeto Orientados a Objetos (UML)

Nosso trabalho se mostra um pouco diferente de uma aplicação convencional no que diz respeito à análise orientada a objetos, com aplicações dos diagramas um pouco mais limitadas, por ser um projeto relacionado à dados e machine learning.

4.1 Diagrama de casos de uso

No que diz respeito à casos de usos, nosso sistema será extremamente simples para um usuário não técnico utilizar. O mais complicado em nosso sistema vai ser a arquitetura de dados por trás, e o treinamento dos modelos.


Sistema de Previsão de demanda hospitalar
UC01 - Consultar previsão de demanda
UC02 - Visualizar histórico de internações
UC03 - Analisar relação clima x internações
UC04 - Exportar relatório
UC05 - Filtrar por período ou capítulo do CID10
<<extends>>
<<extends>>
<<extends>>
Desenvolvedor (equipe do projeto)

4.2 Descrição dos casos de uso

Identificador	UC01
Nome	Consultar previsão de demanda
Ator(es)	Desenvolvedor (equipe do projeto)
Descrição resumida	Visualização da demanda hospitalar (internações) prevista para os próximos períodos em Erechim, em um gráfico de série temporal com o histórico recente, a previsão e intervalo de incerteza.
Requisitos atendidos	RF05, RNF01, RNF03
Pré-condições	Modelos previamente treinados e previsões disponíveis; Dashboard esteja no ar.
Pós-condições	A previsão é exibida na tela.
Fluxo principal	Acesso ao dashboard; Sistema solicita previsões e recebe os valores previstos; Sistema exibe o gráfico com o histórico recente, a previsão e intervalo de incerteza; Seleciona horizonte de previsão; Sistema atualiza o gráfico conforme valor selecionado; Interpretação e encerramento da consulta.
Fluxos alternativos	A1 (horizonte acima do máximo, passo 4): o sistema bloqueia a seleção e informa o horizonte máximo permitido. A3 (filtros, passo 3 ou 5)**:** o desenvolvedor pode aplicar filtros de período e capítulo CID10 (UC05).
Regras de negócio	RN01

Identificador	UC02
Nome	Visualizar histórico de internações
Ator(es)	Desenvolvedor (equipe do projeto)
Descrição resumida	O desenvolvedor explora a série histórica de internações em Erechim, identificando tendência e sazonalidade ao longo do tempo.

Requisitos atendidos	RF05, RNF03
Pré-condições	Histórico de internações na disponível na camada gold; Dashboard no ar.
Pós-condições	A série histórica é exibida na visão escolhida pelo desenvolvedor.
Fluxo principal	Acesso a aba “Histórico”; Sistema consulta os dados e exibe a série histórica de internações no período padrão; Seleciona visão desejada; Sistema atualiza o gráfico conforme visão.
Fluxos alternativos	A1 (sem registros): o sistema exibe “Sem registros para o período”. A2 (falha ao acessar o banco): o sistema exibe mensagem de erro e permite tentar novamente.
Regras de negócio	RN03

Identificador	UC03
Nome	Analisar relação clima x internações
Ator(es)	Desenvolvedor (equipe do projeto)
Descrição resumida	O desenvolvedor cruza variáveis climáticas (temperatura, umidade, precipitação) com o volume de internações, vendo correlações e defasagens entre o clima e o efeito na demanda.
Requisitos atendidos	RF05, RNF03
Pré-condições	Os dados climáticos e de internações devem estar integrados na camada gold; Dashboard estar no ar.
Pós-condições	Os gráficos de relação e correlação da variável climática escolhida são exibidos.
Fluxo principal	Acesso a aba “Clima x Internações”; O sistema exibe internações e a variável climática padrão no mesmo eixo de tempo; Seleciona outra variável climática; O sistema atualiza os gráficos e exibe o valor da correlação; Define uma defasagem para

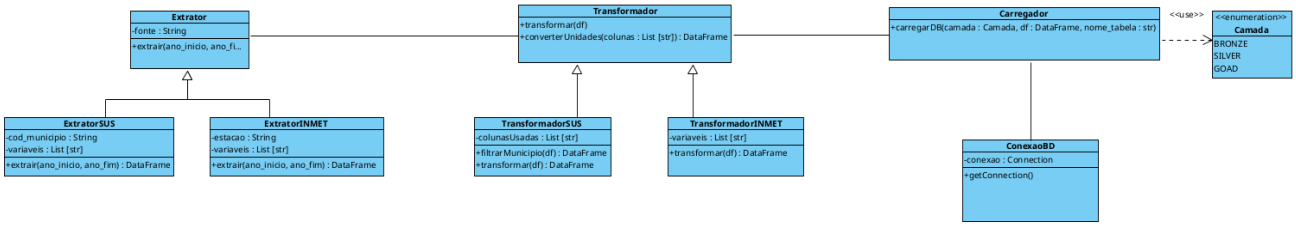
	ver o efeito atrasado no clima; O sistema recalcula a correlação com a defasagem e atualiza a visualização.
Fluxos alternativos	A1 (dados climáticos incompletos): o sistema exibe a variável com um aviso do percentual de dados faltantes; A2 (sem sobreposição de período): o sistema informa que não há período em comum entre as séries.
Regras de negócio	RN02

Identificador	UC04
Nome	Exportar relatório
Ator(es)	Desenvolvedor (equipe do projeto)
Descrição resumida	É gerado um arquivo (PDF ou CSV) com o que está sendo exibido no dashboard, para usar em apresentações, no dossiê ou no relatório final do projeto.
Requisitos atendidos	RF07, RNF03
Pré-condições	Uma das visualizações abertas (UC01, UC02 ou UC03) exibindo dados.
Pós-condições	O arquivo é gerado e baixado na máquina.
Fluxo principal	Clica em exportar; Pergunta o formato (PDF ou CSV); Escolhe o formato; O sistema gera o arquivo com os dados e gráficos da visão atual, incluindo os filtros ativos; Sistema disponibiliza download; Arquivo é salvo na máquina.
Fluxos alternativos	A1 (sem dados): botão fica travado e o sistema informa que não tem dados para exportação. A2 (falha na geração): o sistema exibe mensagem de erro e permite tentar novamente.
Regras de negócio	RN04

Identificador	UC05
Nome	Filtrar por período cou capítulo do CID10
Ator(es)	Desenvolvedor (equipe do projeto)
Descrição resumida	De forma opcional, o desenvolvedor restringe os dados de uma visualização a um período ou a um capítulo da CID-10.
Requisitos atendidos	RNF03
Pré-condições	Uma das visualizações abertas (UC01, UC02 ou UC03) exibindo dados.
Pós-condições	A visão é atualizada, refletindo os filtros selecionados.
Fluxo principal	Abre o painel de filtros; O sistema exibe com os limites de período e os capítulos do CID-10 disponíveis; Define o período ou capítulo; O sistema valida os filtros; O sistema recarrega a visão com os dados filtrados.
Fluxos alternativos	A1 (período invalido): se a data inicial for maior que a final ou estiver fora do intervalo disponível, o sistema informa o erro e não aplica o filtro. A2 (nenhum registro): o sistema exibe mensagem de falta de registros e sugere ampliação do filtro.
Regras de negócio	RN05

4.3 Diagrama de classes

Diagrama de classes do nosso sistema de ETL (Extract, Transform, Load).

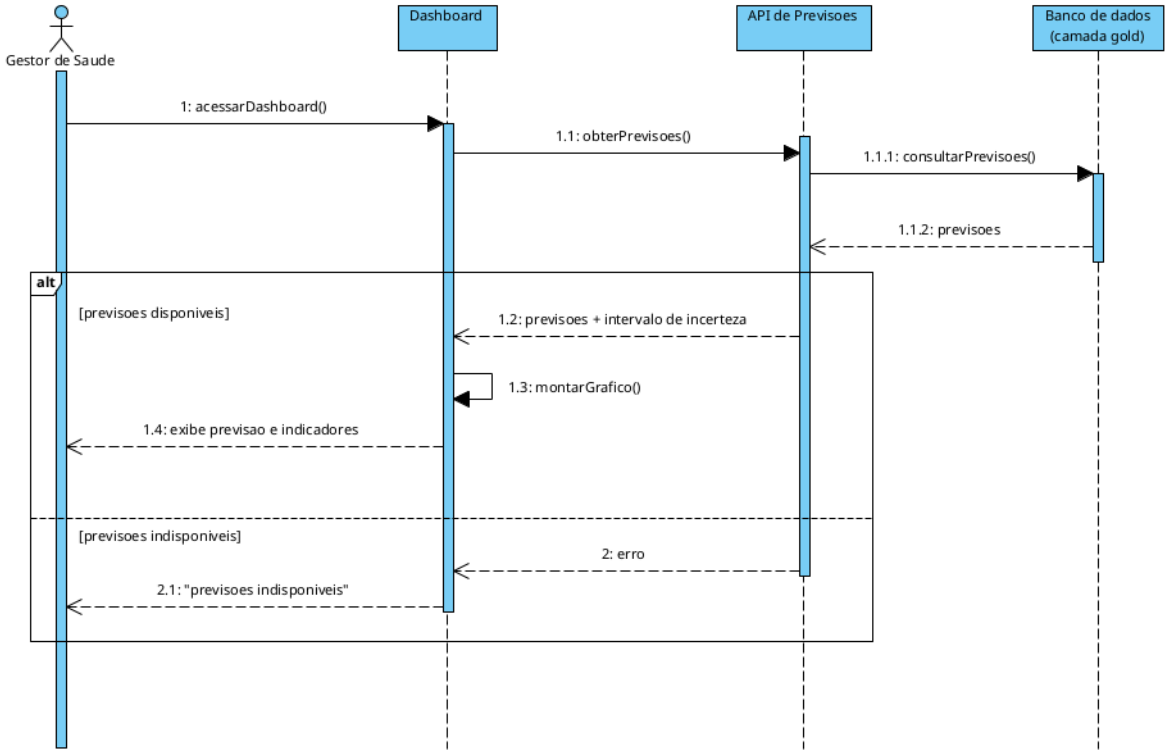


Descrição das principais classes:

Classe	Responsabilidade no sistema
Extrator	Cuida da extração dos dados brutos das bases de dados, consultando as APIs das respectivas bases.
Transformador	Transforma os dados brutos de acordo com as nossas necessidades
Carregador	Carrega os dados como tabelas no banco de dados

4.4 Diagramas de sequência

UC-01



UC-03

